

Mục lục

1	PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN	3
1.1	KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN	4
1.1.1	Mục tiêu	4
1.1.2	Thiết bị dạy học và học liệu	4
1.1.3	Tiến trình dạy học	4

Chương 1

PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Trường: THCS Phước Tân I
Tổ: Toán

Họ và tên giáo viên:
Phan Văn Anh

TÊN BÀI DẠY: KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 9⁷

Thời gian thực hiện: 2 (tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng

- Nhận biết phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Nhận biết nghiệm của phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

2. Về năng lực

- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực giao tiếp toán học và năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.

3. Về phẩm chất

- Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
 - > Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
 - > Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên

- Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, ...

2. Học sinh

- SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
- Ôn lại các kiến thức về vẽ đồ thị hàm số.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Bài học này dạy trong 02 tiết:

- Tiết 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Tiết 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Tiết 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Hoạt động khởi động

a) Mục tiêu

- Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS tiếp cận với khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Nội dung

☐ Tình huống gợi vấn đề:



“Xét bài toán cổ sau:

Quýt, cam mười bảy quả tươi
Đem chia cho một trăm người cùng vui.
Chia ba mỗi quả quýt rồi,
Còn cam, mỗi quả chia mười vừa xinh.
Trăm người, trăm miếng ngọt lành.
Quýt, cam mỗi loại tính rành là bao?

Trong bài toán này có hai đại lượng chưa biết (số cam và số quýt). Vậy ta có thể giải bài toán đó tương tự "giải bài toán bằng cách lập phương trình" được hay không?”

c) Sản phẩm

☐ Tình huống gợi vấn đề:

- HS trả lời: “Giải được bài toán bằng cách lập phương trình đã học ở lớp 8.”

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV đưa ra tình huống gợi vấn đề.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc và suy nghĩ về tình huống.
- GV gợi ý nếu cần.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS giơ tay phát biểu.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV dẫn vào bài: “Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta cần tìm hiểu về phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.”

2. Hoạt động hình thành kiến thức

a) Mục tiêu

- HS nhận biết được phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Nội dung

☐ Tìm tòi - Khám phá:

Gọi x là số cam, y là số quýt (với x, y nguyên dương và nhỏ hơn 17).

- **HD1:** Câu “Quýt, cam mười bảy quả tươi” có nghĩa là tổng số cam và số quýt là 17. Hãy viết hệ thức với hai biến x và y biểu thị giả thiết này.
- **HD2:** Tương tự, hãy viết hệ thức với hai biến x và y biểu thị giả thiết cho bởi các câu thơ thứ ba, thứ tư và thứ năm.

☐ Ví dụ 1:

- Trong các hệ thức $4x + 3y = 5$; $0x + y = -1$; $0x + 0y = 3$, hệ thức nào là phương trình bậc nhất hai ẩn? Hệ thức nào không là phương trình bậc nhất hai ẩn?
- Trong các cặp số $(2; -1)$ và $(1; 0)$, cặp số nào là nghiệm của phương trình $4x + 3y = 5$?

c) Sản phẩm

☐ Tìm tòi - Khám phá:

- **HD1:** $x + y = 17$
- **HD2:** Ta có $3y$; $10x$ và hệ thức liên hệ là
$$10x + 3y = 100.$$

☐ Ví dụ 1:

- Cả ba hệ thức đều có dạng $ax + by = c$. Nhưng chỉ có hai hệ thức $4x + 3y = 5$ và $0x + y = -1$ thỏa mãn điều kiện $a \neq 0$ hoặc $b \neq 0$ nên là phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ thức $0x + 0y = 3$ có $a = b = 0$, không thỏa mãn điều kiện trên nên hệ thức đó không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Cặp số $(2; -1)$ là một nghiệm của phương trình $4x + 3y = 5$, vì

$$4 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) = 5.$$

Cặp số $(1; 0)$ không là nghiệm của phương trình $4x + 3y = 5$, vì

$$4 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 4 \neq 5.$$

d) Tổ chức thực hiện

☐ Tìm tòi - Khám phá:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS đọc yêu cầu của hai HD rồi mời HS trả lời câu hỏi.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS giờ tay phát biểu.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác lắng nghe và nhận xét, góp ý (nếu có).
- GV tổng kết rút ra khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức:

Kiến thức trọng tâm 1.

> Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức dạng

$$ax + by = c, \quad (1)$$

trong đó a, b và c là các số đã biết ($a \neq 0$ hoặc $b \neq 0$).

> Nếu tại $x = x_0$ và $y = y_0$ ta có $ax_0 + by_0 = c$ là một khẳng định đúng thì cặp số $(x_0; y_0)$ được gọi là một *ng nghiệm* của phương trình (1).

☐ Ví dụ 1:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 1 trong SGK.
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân Ví dụ 1 trong 3 phút, sau đó GV mời HS trả lời Ví dụ 1.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện Ví dụ 1.
- HS giơ tay phát biểu.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác lắng nghe và nhận xét, góp ý (nếu có).

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét và sửa lại đáp án (nếu cần).
- HS ghi bài.

3. Hoạt động luyện tập

a) Mục tiêu

- củng cố kĩ năng nhận dạng phương trình bậc nhất.
- Hình thành kĩ năng biểu diễn hình học miền nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Nội dung

☐ Luyện tập 1:

Hãy viết một phương trình bậc nhất hai ẩn và chỉ ra một nghiệm của nó.

c) Sản phẩm

☐ Luyện tập 1:

Gợi ý: Phương trình bậc nhất hai ẩn $2x - y = 3$ có một nghiệm là $(2; 1)$.

☐ Ví dụ 2:

Giả sử $(x; y)$ là nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn $x + 2y = 5$.

a) Hoàn thành bảng sau đây:

x	-2	-1	0	?	?
y	?	?	?	1	2

Từ đó suy ra 5 nghiệm của phương trình đã cho.

b) Biểu diễn y theo x . Từ đó cho biết phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm?

☐ Ví dụ 3:

Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

- a) $x + 2y = 3$;
- b) $0x + y = -2$;
- c) $x + 0y = 3$.

☐ Ví dụ 2:

a) Ta có:

x	-2	-1	0	3	1
y	$\frac{7}{2}$	3	$\frac{5}{2}$	1	2

Vậy 5 nghiệm của phương trình đã cho là: $\left(-2; \frac{7}{2}\right)$, $(-1; 3)$, $\left(0; \frac{5}{2}\right)$, $(3; 1)$, $(1; 2)$.

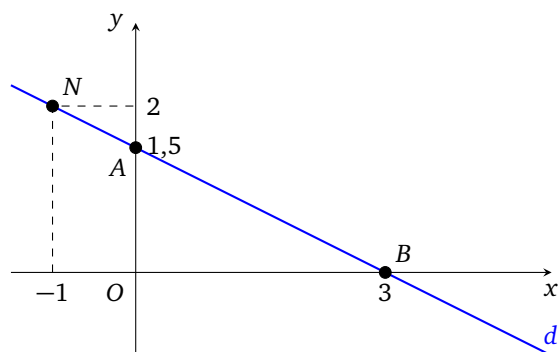
b) Ta có $y = \frac{5-x}{2}$. Với mỗi giá trị x tùy ý cho trước, ta luôn tìm được một giá trị y tương ứng. Do đó phương trình đã cho có vô số nghiệm.

☐ Ví dụ 3:

a) Xét phương trình $x + 2y = 3$. (1)

Ta viết (1) dưới dạng $y = -0,5x + 1,5$. Mỗi cặp số $(x; -0,5x + 1,5)$ với $x \in \mathbb{R}$ tùy ý, là một nghiệm của (1). Khi đó ta nói phương trình (1) có nghiệm (tổng quát) là:

$(x; -0,5x + 1,5)$ với $x \in \mathbb{R}$ tùy ý.



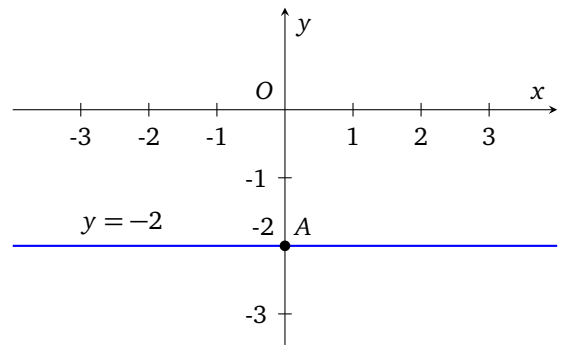
Mỗi nghiệm này là toạ độ của một điểm thuộc đường thẳng $y = -0,5x + 1,5$. Ta cũng gọi đường thẳng này là đường thẳng $d: x + 2y = 3$.

Để vẽ đường thẳng d , ta chỉ cần xác định hai điểm tùy ý của nó, chẳng hạn $A(0; 1,5)$ và $B(3; 0)$ rồi vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó.

b) Xét phương trình $0x + y = -2$. (2)

Ta viết gọn (2) thành $y = -2$. Phương trình (2) có nghiệm là $(x; -2)$ với $x \in \mathbb{R}$ tùy ý.

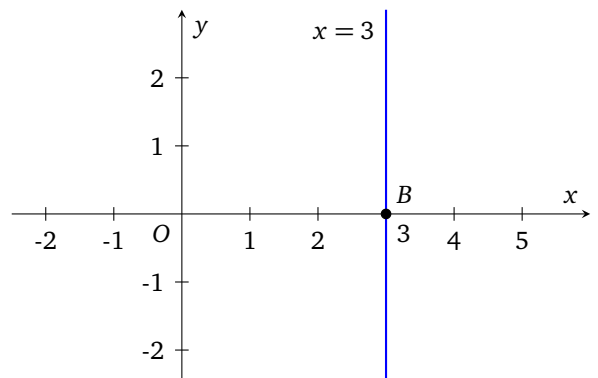
Mỗi nghiệm này là toạ độ của một điểm thuộc đường thẳng song song với trục hoành và cắt trục tung tại điểm $(0; -2)$. Ta gọi đó là đường thẳng $y = -2$.



c) Xét phương trình $x + 0y = 3$. (3)

Ta viết gọn (3) thành $x = 3$. Phương trình (3) có nghiệm là $(3; y)$ với $y \in \mathbb{R}$ tùy ý.

Mỗi nghiệm này là toạ độ của một điểm thuộc đường thẳng song song với trục tung và cắt trục hoành tại điểm $(3; 0)$. Ta gọi đó là đường thẳng $x = 3$.



☐ **Luyện tập 2:**

Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

- a) $2x - 3y = 5$;
- b) $0x + y = 3$;
- c) $x + 0y = -2$.

d) **Tổ chức thực hiện**

☐ **Luyện tập 1:**

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi trong 3 phút.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

☐ **Luyện tập 2:**

Tương tự **Ví dụ 3**.

- GV mời hai nhóm trình bày nội dung thảo luận của nhóm mình.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các nhóm khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét bài làm của các nhóm và chốt lại nội dung.

☐ Ví dụ 2:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 2 trong SGK.
- GV yêu cầu HS thực hiện ý a) của Ví dụ 2 trong 2 phút.
- GV yêu cầu HS thảo luận ý b) theo nhóm hai bạn cùng bàn.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS hoạt động cá nhân để hoàn thành bảng giá trị. Sau đó GV gọi một HS hoàn thành bảng giá trị.
- HS thảo luận yêu cầu của ý b) với bạn để rút ra được kết luận phương trình bậc nhất hai ẩn luôn có vô số nghiệm.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét và rút ra Chú ý:

! **Chú ý.** Mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn đều có vô số nghiệm. Ví dụ dưới đây trình bày cách viết các nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ẩn.

☐ Ví dụ 3:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV hướng dẫn HS giải câu a) của Ví dụ 3.
- GV nhắc lại cách vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất: Lấy hai điểm thuộc đồ thị (thường là giao điểm với hai trục tọa độ), đường thẳng nối hai điểm chính là đồ thị cần vẽ.
- GV yêu cầu HS thực hiện ý b), c) của Ví dụ 3.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS hoàn thành bài làm.
- GV gọi hai HS lên bảng làm bài.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét và rút ra Nhận xét:

Nhận xét. Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm có tọa độ $(x; y)$ thỏa mãn phương trình bậc nhất hai ẩn $ax + by = c$ là một đường thẳng. Đường thẳng đó gọi là đường thẳng $ax + by = c$.

☐ **Luận tập 2:**

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV chia lớp thành ba nhóm lớn, mỗi nhóm chia thành nhóm nhỏ 3 – 4 HS ngồi gần nhau. Nhóm lớn 1, 2 và 3 lần lượt làm các ý a), b) và c).

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- GV mời đại diện mỗi nhóm lên trình bày các ý a), b), c).

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các nhóm khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV phân tích, nhận xét bài làm của HS.

Tiết 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Hoạt động hình thành kiến thức

a) Mục tiêu